Capteurs industriels et instrumentation

Compte rendu

Étude de la chaîne de conditionnement d'un capteur intelligent multidirectionnel (3 × HC-SR04, LM324, STM32)

Auteur : Nour Aouini

Date : octobre 2026

1. Introduction

Un capteur intelligent ne se limite pas à convertir une grandeur physique en signal électrique : il intègre un conditionnement, un convertisseur analogique-numérique (CAN) et un microcontrôleur qui corrige, filtre, diagnostique et décide. Dans notre projet, trois capteurs ultrasonores HC-SR04 placés à 0°, 120° et 240° mesurent la distance d'un obstacle et sa direction, et un capteur LM35 mesure la température de l'air pour corriger la vitesse du son.

Ce compte rendu étudie la **chaîne de mesure et son conditionnement** avec la méthode du cours : modélisation de chaque bloc, sensibilité, erreurs de gain, de linéarité et d'offset, réponse fréquentielle, étalonnage par comparaison avec détermination de la classe de précision, puis évaluation de l'incertitude de mesure.

Objectifs

- Décrire la structure du capteur composite : mesurande → capteur → conditionneur → CAN → microcontrôleur.
- Modéliser chaque bloc et calculer la sensibilité de chaque bloc et de la chaîne globale.
- Caractériser le conditionneur (pont diviseur + suiveur LM324) : gain nominal, erreur de gain, erreur de linéarité, erreur d'offset.
- Étudier la réponse fréquentielle (Bode, fréquence de coupure) et la réponse temporelle du conditionneur.
- Étalonner les voies température et distance par comparaison à un étalon et déterminer la classe de précision.
- Calculer la résolution et l'incertitude de mesure (type A, type B, propagation, U = k·u).

2. Chaîne de mesure étudiée

Bloc	Voie distance (×3)	Voie température
Mesurande	Distance d (cm)	Température θ (°C)
Corps d'épreuve	Onde ultrasonore 40 kHz : temps de vol t = 2d / v	Contact thermique avec l'air
Transducteur	HC-SR04 : broche ECHO, impulsion 0/5 V de largeur t	LM35 : 10 mV/°C
Conditionneur	Pont diviseur R1 = 10 kΩ / R2 = 20 kΩ + suiveur LM324	Liaison directe (aucun)
CAN	ADC 12 bits du STM32 : détection du front d'écho par seuil	ADC 12 bits du STM32
Traitement	d = v(T)·t / 20 000, fusion des 3 voies, direction	T = N·Vref / (Nmax · 10 mV/°C)

Outils : Proteus ISIS 8.17 (simulation, le LM324 est représenté par le modèle idéal OP1P), Arduino for STM32 (VSM Studio), carte BluePill STM32F103C8T6, MATLAB R2023a pour le traitement des données.

3. Étude théorique

3.1 Modèle et sensibilité de chaque bloc

La sensibilité d'un bloc est la dérivée de sa sortie par rapport à son entrée. Pour des blocs en cascade, la sensibilité globale est le produit des sensibilités :

$$S = dy / dx \qquad S_g = S_{capteur} \times S_{conditionneur} \times S_{CAN}$$

Bloc	Modèle	Sensibilité
LM35	V = 10 mV/°C × θ	S_{cap} = 10 mV/°C
CAN (Vref = 3,3 V, PCB)	N = V · Nmax / Vref	S_{CAN} = 1241 codes/V
CAN (Vref = 5 V, Proteus)	N = V · Nmax / Vref	S_{CAN} = 819 codes/V
Voie température (globale)	N = S_g · θ	S_g = 12,41 codes/°C (PCB) ; 8,19 codes/°C (Proteus)
HC-SR04	t = 2d / v ≈ 58 µs/cm à 20 °C	S_{cap} = 58 µs/cm
Pont diviseur + suiveur	$V_{PA0} = K \cdot V_{ECHO}$	S_{cond} = K = 0,6667 V/V

Pour la voie distance, le mesurande est codé dans la **largeur** de l'impulsion ECHO et non dans son amplitude : le conditionneur ne doit donc pas déformer les fronts, et le CAN sert à détecter les deux fronts avec un seuil logiciel.

3.2 Le conditionneur : pont diviseur, suiveur, CAN

Pont diviseur. Le signal ECHO vaut 5 V à l'état haut alors que le STM32 est alimenté en 3,3 V :

$$K = R2 / (R1 + R2) = 20 / 30 = 0{,}667 \qquad V_{out} = K \cdot 5\ V = 3{,}33\ V \qquad R_{th} = R1 // R2 = 6{,}67\ k\Omega$$

Suiveur LM324. Gain égal à 1, impédance d'entrée très élevée, impédance de sortie quasi nulle. Sans lui, le courant de fuite d'entrée du CAN (supposé 1 µA) créerait une erreur $I \cdot R_{th}$ = 6,7 mV, soit 8 pas du CAN. Le LM324 se comporte comme un système du 1er ordre : produit gain-bande GBW = 1 MHz, donc f_2 = GBW / gain = 1 MHz, avec un slew rate de 0,5 V/µs (limitation de pente en grand signal).

CAN 12 bits. Pas de quantification et résolution (R = calibre / N_{max}) :

$$q = V_{ref} / N_{max} = 3{,}3 / 4095 = 0{,}806\ mV \qquad (1{,}221\ mV \text{ sous Proteus avec } Vref = 5\ V)$$

Sous Proteus, la carte BluePill est alimentée en 5 V : le CAN a donc une pleine échelle de 5 V, alors que sur le PCB réel Vref = 3,3 V. Le paramètre VREF_MV du code STM32 doit suivre cette valeur.

3.3 Caractéristiques statiques (méthode du TP de conditionnement)

À partir d'un tableau de mesure (entrée x, sortie V_{outmi}), on calcule :

$$G_n = V_{cal,th} / x_{max} \qquad V_{thi} = G_n \cdot x_i$$

$$Eigm = (V_{outmi} - V_{thi}) / V_{cal,th} \qquad Egmax = \max|Eigm| \times 100 \quad \text{(erreur de gain)}$$

$$V_{mod} = a \cdot x + b \ \text{(polyfit)} \qquad Eli = (V_{outmi} - V_{mod}) / V_{cal,th} \times 100 \qquad ELmax = \max|Eli|$$

$$Eoff = b / V_{cal,th} \qquad S_{gi} = \Delta V_{outmi} / \Delta x \qquad S_{gmoy} = \Sigma\, S_{gi} / (n - 1)$$

3.4 Réponse fréquentielle et temporelle du conditionneur

Le pont diviseur chargé par une capacité parasite C_p (20 pF, hypothèse) forme un filtre passe-bas de pôle f_1 ; le suiveur ajoute le pôle f_2 :

$$H(j\omega) = K / [\ (1 + j\ f/f_1) \cdot (1 + j\ f/f_2)\ ] \qquad f_1 = 1 / (2\pi\ R_{th}\ C_p) \qquad f_2 = GBW$$

$$G_{b1} = 20 \log|H| \quad (dB) \qquad \text{fréquence de coupure : } G = G_0 - 3\ dB \qquad \tau = 1 / (2\pi\ f) \qquad t_r(10\text{–}90\ \%) \approx 2{,}2\ \tau$$

Pour un système du 1er ordre, la pente vaut −20 dB/décade et la phase −45° à la coupure ; avec deux pôles on obtient −40 dB/décade. Le conditionneur est acceptable si son temps de montée reste très inférieur à la plus petite largeur d'écho (2 cm → 116 µs).

3.5 Étalonnage par comparaison et classe de précision

L'instrument à étalonner donne l'indication I_m ; l'étalon donne la valeur de référence I_e :

$$\Delta I = I_m - I_e \qquad \varepsilon_r\,(\%) = \Delta I \,/\, I_m \times 100 \qquad Cl = \max|I_m - I_e| \,/\, calibre \times 100$$

L'instrument est conforme à sa classe si $\Delta I_{max} < \Delta X_{classe}$ = classe × calibre / 100.

3.6 Incertitudes de mesure

$$u_A = \sigma_A / \sqrt{n} \quad avec \quad \sigma_A = \sqrt{[\,\Sigma (y_i - \bar{y})^2 / (n-1)\,]} \qquad U_A = k \cdot u_A$$

$$u(y) = \sqrt{[\,\Sigma\,(\partial f/\partial x_i \cdot u(x_i))^2\,]} \qquad U = \sqrt{(U_A{}^2 + U_B{}^2)} \qquad M = m \pm U \quad (k = 2,95\ \%)$$

Pour la distance d = v(T)·t / 20 000 avec v(T) = 331,3 + 0,606·T :

$$\partial d/\partial T = 0{,}606 \cdot t \,/\, 20\,000 \qquad \partial d/\partial t = v \,/\, 20\,000$$

Les incertitudes de type B retenues sont : LM35 ± 0,5 °C et précision du module HC-SR04 ± 3 mm (lois rectangulaires, u = a/√3). La quantification du CAN apparaît dans la dispersion des lectures répétées (type A).

4. Partie pratique : résultats

Provenance des données. Les tableaux de ce chapitre sont calculés par le programme MATLAB de l'annexe, qui modélise la chaîne : tolérances des résistances de 1 %, offset du LM324 de 2 mV, quantification du CAN, valeurs de Proteus. Ce ne sont pas des relevés de banc. Pour les remplacer par vos relevés Proteus, suivez le protocole du chapitre 5 et modifiez les vecteurs de mesure du programme.

4.1 Caractéristique statique du conditionneur

Une source continue 0 – 5 V remplace la broche ECHO ; on relève la tension sur PA0 (voltmètre au mV) et le code du CAN du PCB (Vref = 3,3 V).

V_{ECHO} (V)	V_{thi} = Gn·V (V)	V_{outmi} mesurée (V)	Eigm (%)	N (CAN 3,3 V)
0,0	0,000	0,002	0,06	2
0,5	0,333	0,334	0,02	414
1,0	0,667	0,666	-0,02	826
1,5	1,000	0,998	-0,06	1238
2,0	1,333	1,330	-0,10	1650
2,5	1,667	1,662	-0,14	2062
3,0	2,000	1,994	-0,18	2474
3,5	2,333	2,326	-0,22	2886
4,0	2,667	2,658	-0,26	3298
4,5	3,000	2,990	-0,30	3710
5,0	3,333	3,322	-0,34	4095

Grandeur	Valeur
Gain nominal Gn	0,6667 V/V
Modèle $V_{out} = a \cdot V_{in} + b$	a = 0,6640 ; b = 2,00 mV
Erreur de gain Egmax	0,34 %
Erreur de linéarité ELmax	≈ 0,00 %

Grandeur	Valeur
Erreur d'offset Eoff	0,06 %
Sensibilité moyenne Sgmoy	0,6640 V/V

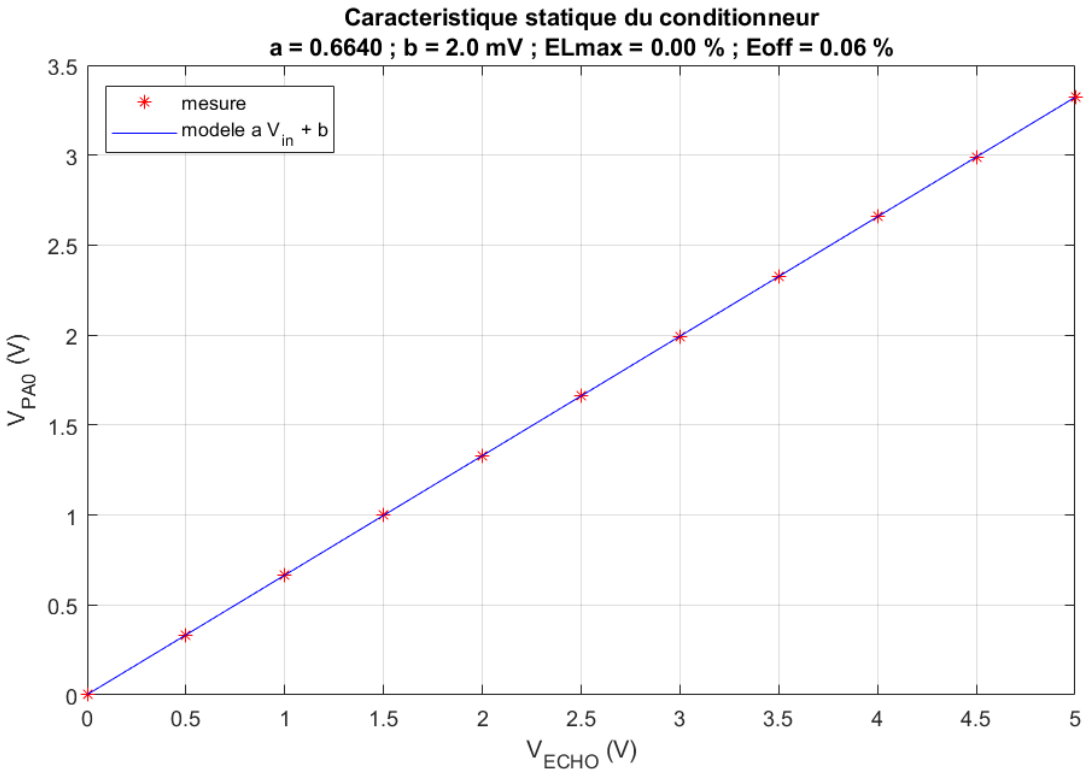


Figure 1 : Caractéristique statique du conditionneur V_PA0 = f(V_ECHO).

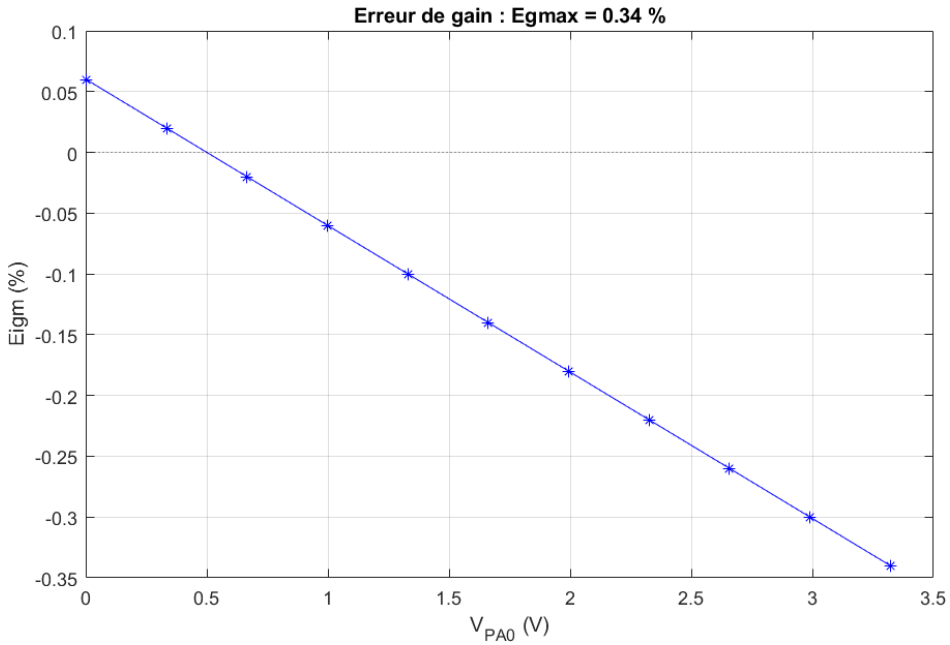


Figure 2 : Erreur de gain Eigm en fonction de V_PA0.

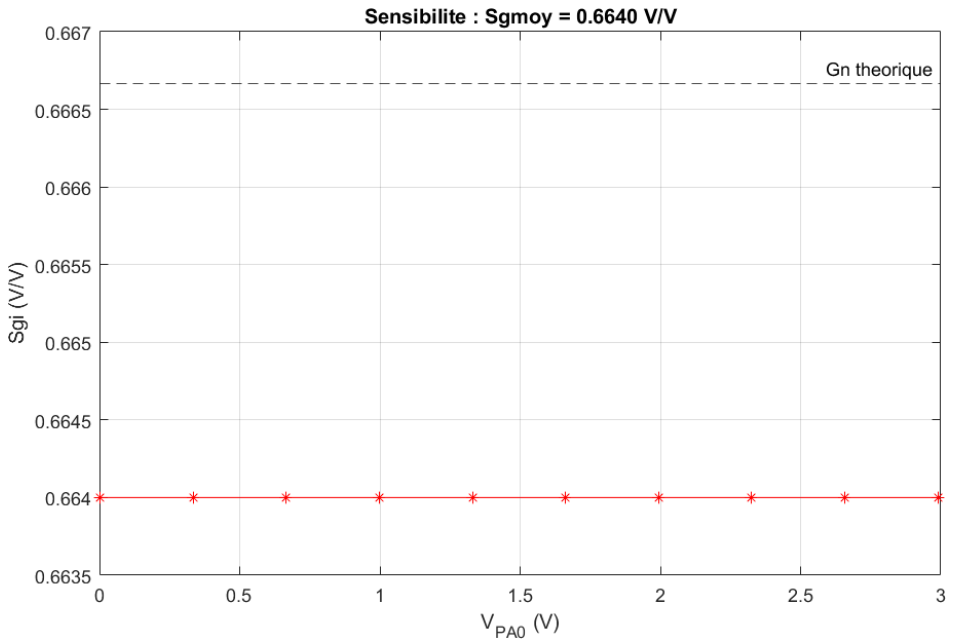


Figure 3 : Sensibilité instantanée Sgi du conditionneur.

Interprétation. La caractéristique est une droite : le conditionneur est linéaire. L'erreur de gain de 0,34 % vient des tolérances de R1 et R2 (K réel = 19,88 / 29,94 = 0,664 au lieu de 0,667) ; l'erreur d'offset de 0,06 % correspond à l'offset d'entrée de 2 mV du LM324. À V_{ECHO} = 5 V, la tension sur PA0 (3,32 V) dépasse Vref = 3,3 V : le CAN sature à 4095. Cela ne gêne pas la détection des fronts, mais l'amplitude n'est plus mesurable à ce point ; une résistance R2 de 15 kΩ (V_{out} = 3,0 V) supprimerait la saturation.

4.2 Voie température : étalonnage du LM35 + CAN

L'étalon est la température réglée sur le LM35 sous Proteus (I_e). L'indication I_m est la température calculée par le STM32, avant puis après correction de Vref dans le code ; calibre = 100 °C.

I_e (°C)	N (CAN 5 V)	I_m avant (°C)	ΔT avant (°C)	I_m après (°C)	ΔT après (°C)
0	0	0,0	0,0	0,00	0,00
10	82	6,6	-3,4	10,01	0,01
20	164	13,2	-6,8	20,02	0,02
25	205	16,5	-8,5	25,03	0,03
30	246	19,8	-10,2	30,04	0,04
40	328	26,4	-13,6	40,05	0,05
50	410	33,0	-17,0	50,06	0,06
60	491	39,6	-20,4	59,95	-0,05
80	655	52,8	-27,2	79,98	-0,02
100	819	66,0	-34,0	100,00	0,00

Grandeur	Avant correction	Après correction
Paramètre VREF_MV du code	3300	5000
Erreur de gain	− 34 %	≈ 0 %
Erreur maximale ΔT_{max}	34,0 °C	0,061 °C
Classe Cl = max|ΔT| / 100 × 100	34,0 %	0,06 %
Conformité à la classe admissible 0,5 % (LM35 ± 0,5 °C)	NON conforme	Conforme

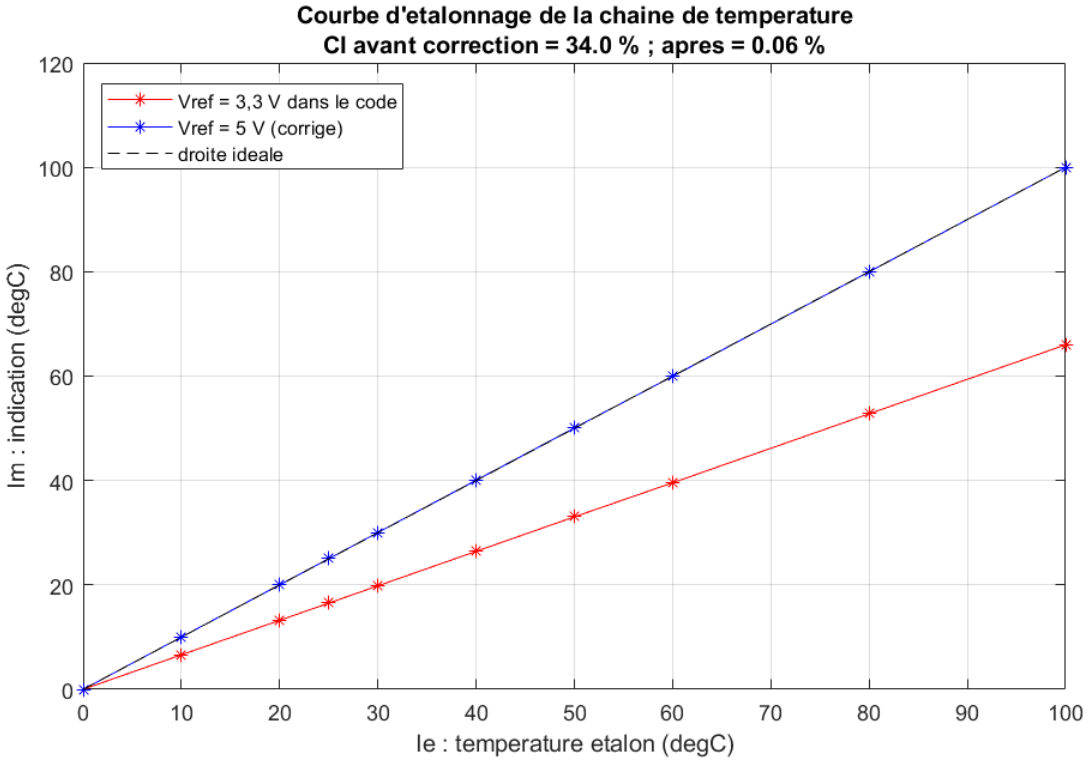


Figure 4 : Courbe d'étalonnage de la chaîne de température.

Interprétation. Avant correction, l'indication vaut 0,66 × la valeur réelle : c'est le rapport 3,3 V / 5 V entre la Vref supposée par le code et la Vref réelle du CAN sous Proteus (erreur de gain pure). Ce défaut a été constaté sur la simulation : le LCD affichait T = 13 °C pour un LM35 réglé à 20 °C. Après avoir mis VREF_MV = 5000, la sensibilité mesurée (8,19 codes/°C) égale la valeur théorique S_g = 10 mV/°C × 4095/5 V = 8,19 codes/°C et l'erreur résiduelle ne dépasse pas un pas du CAN. Sur le PCB réel (Vref = 3,3 V), S_g = 12,41 codes/°C : on garde le même code en changeant seulement VREF_MV.

4.3 Voie distance : étalonnage et compensation en température

L'étalon est la distance réglée sur le HC-SR04 sous Proteus (I_e) ; calibre = 400 cm ; T = 25 °C. Deux cas sont comparés : A, le modèle Proteus garde son facteur de 58 µs/cm ; B, le facteur est adapté à la température (57,73 µs/cm = 20 000 / v(25 °C)).

I_e (cm)	I_m cas A (cm)	ΔA (cm)	I_m cas B (cm)	ΔB (cm)
10	10,03	0,03	9,98	-0,02
20	20,12	0,12	20,03	0,03
50	50,21	0,21	49,98	-0,02
100	100,46	0,46	99,99	-0,01
150	150,76	0,76	150,06	0,06
200	200,99	0,99	200,05	0,05
300	301,43	1,43	300,02	0,02
400	401,80	1,80	399,92	-0,08

Grandeur	Cas A (58 µs/cm)	Cas B (adapté)
Sensibilité moyenne S = ΔI_m / ΔI_e	1,0051	≈ 1,000
Erreur maximale ΔI_{max}	1,80 cm	0,08 cm
Classe CI = max|Δ| / 400 × 100	0,45 %	0,021 %

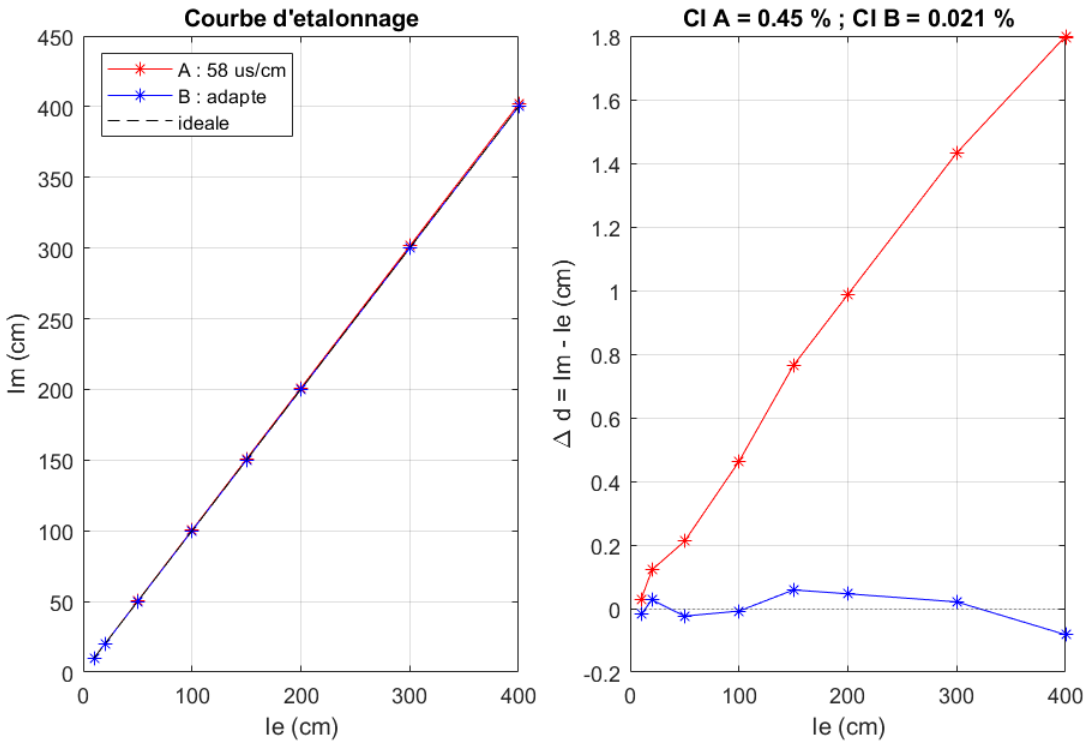


Figure 5 : Courbe d'étalonnage de la voie distance et erreur absolue.

Interprétation. Le cas A montre une erreur de gain d'environ + 0,5 % : le modèle Proteus produit 58 µs/cm, ce qui correspond à une vitesse du son de 20 000 / 58 = 344,8 m/s (T ≈ 22,3 °C), alors que le capteur corrige avec v(25 °C) = 346,45 m/s. L'erreur augmente linéairement avec la distance (droite de la figure 5). Dans le cas B, l'erreur se réduit à la quantification du CAN (± 1 pas de 5,7 µs, soit environ 1 mm).

Validation de la compensation. Dans la réalité, la durée d'écho change avec la température. Pour le simuler, on règle sur le HC-SR04 le facteur 20 000 / v(T) à chaque température. Le tableau compare la distance affichée sans compensation (v fixée à 20 °C) et avec la compensation du LM35 pour d = 100 cm.

T (°C)	Facteur HC-SR04 (µs/cm)	d sans compensation (cm)	d avec compensation (cm)
0	60,37	103,59	99,93
10	59,28	101,82	100,02
20	58,24	100,04	100,04
30	57,23	98,18	99,91
40	56,25	96,64	100,05

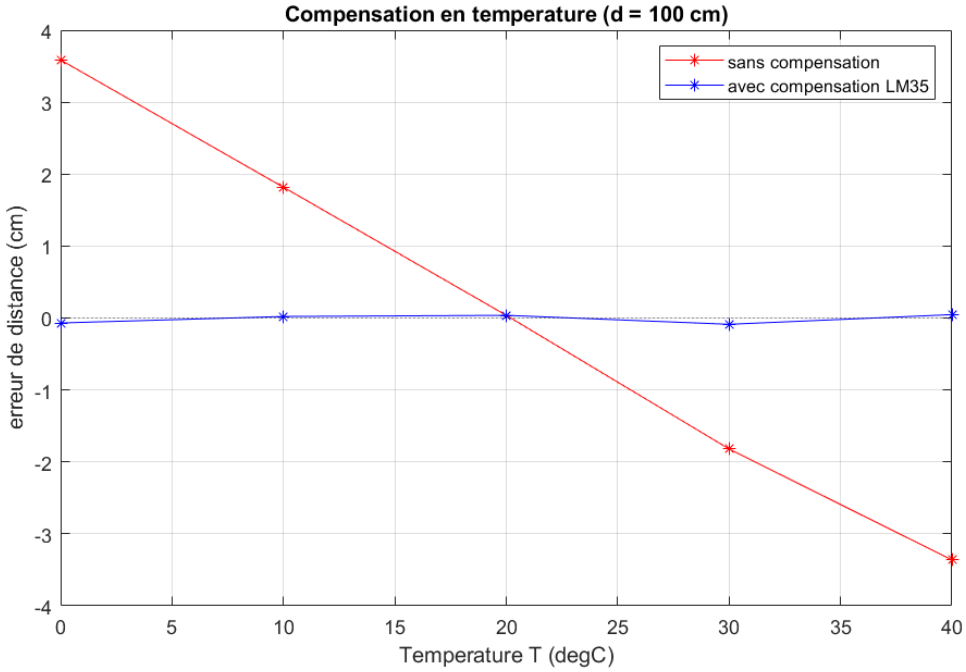


Figure 6 : Erreur de distance avec et sans compensation en température (d = 100 cm).

Sans compensation, l'erreur atteint 3,59 cm à 100 cm sur 0 – 40 °C (environ ± 0,18 % par °C d'écart avec 20 °C) ; avec la compensation par le LM35, elle reste de l'ordre de 0,09 cm.

4.4 Réponse fréquentielle et temporelle du conditionneur

Grandeur	Valeur
Gain statique $G_0 = 20 \log K$	-3,52 dB
Pôle du pont diviseur f_1 (R_{th} = 6,67 kΩ, C_p = 20 pF)	1194 kHz
Pôle du suiveur f_2 = GBW	1000 kHz
Fréquence de coupure à − 3 dB	698 kHz
Phase à la coupure	-65°
Pente asymptotique	-40 dB/décade
Constantes de temps τ_1 ; τ_2	133 ns ; 159 ns
Temps de montée t_r (petits signaux)	492 ns
Temps de montée avec slew rate (échelon 3,33 V)	5,33 µs
Largeur d'écho minimale (2 cm)	116 µs
Erreur de largeur due au slew rate (seuil 1000 codes)	3,44 µs, soit 0,60 mm

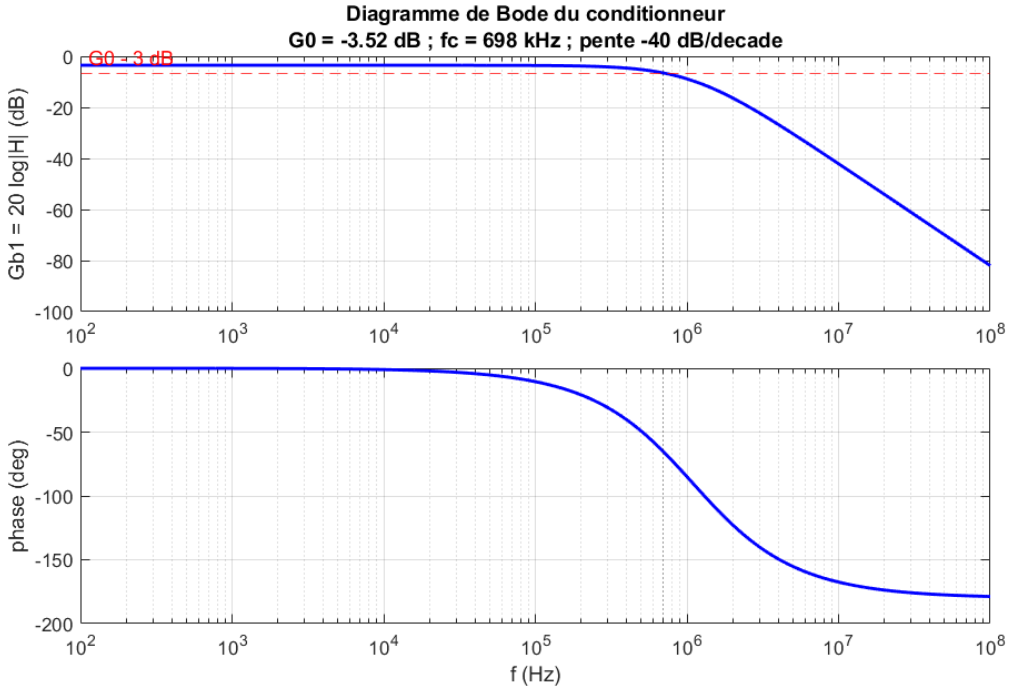


Figure 7 : Diagramme de Bode du conditionneur (gain et phase).

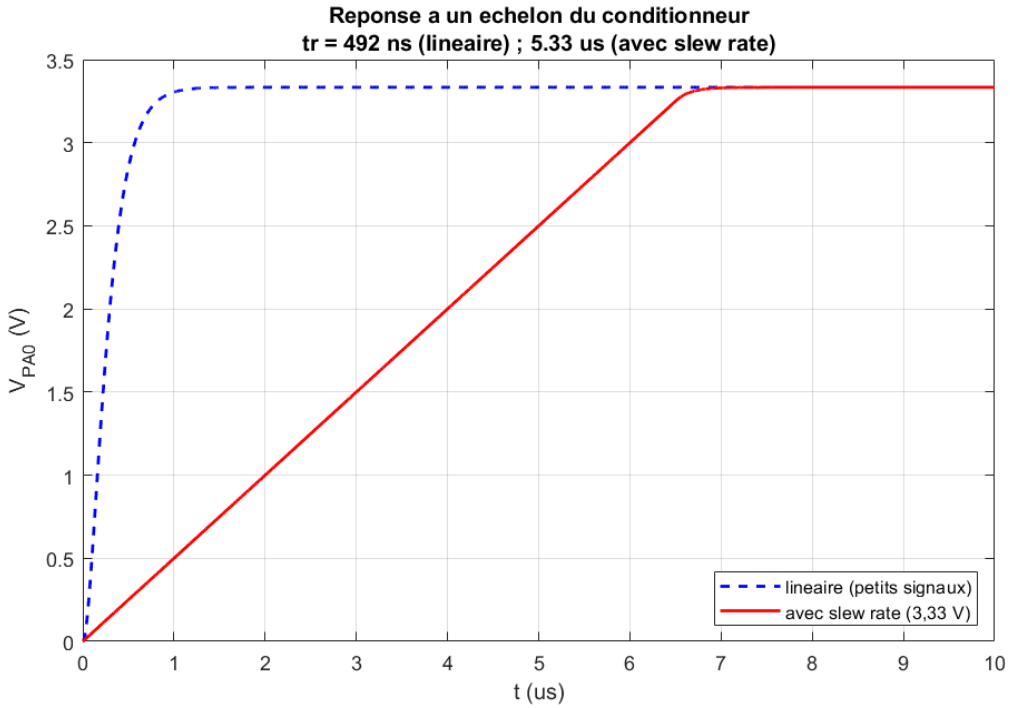


Figure 8 : Réponse à un échelon : modèle linéaire et limitation de pente du LM324.

Interprétation. Le conditionneur se comporte comme un passe-bas : le gain est constant (-3,52 dB, soit K = 0,667) puis chute de − 40 dB/décade après la coupure à 698 kHz (la phase y vaut -65° car deux pôles sont en jeu). La bande passante est très supérieure au besoin. En grand signal, le slew rate impose un front de 5,33 µs, soit 4,6 % de la plus petite largeur d'écho : l'erreur de distance qui en résulte (0,60 mm) est négligeable. Placer le seuil à mi-niveau (environ 2069 codes pour 3,3 V) annulerait même cette erreur, car les retards des deux fronts s'annulent.

4.5 Résolution et incertitude de mesure

Résolution	Valeur
CAN : R = Vref / Nmax	0,806 mV (3,3 V) ; 1,221 mV (5 V)
Température : R = q / S_{cap}	0,081 °C
Distance : R = 400 cm / N_t (N_t ≈ 4094 pas de 5,67 µs)	0,098 cm

Incertitude de la distance mesurée (n = 10 lectures répétées, T = 25 °C, k = 2) :

d (cm)	m (cm)	σ_A (cm)	U_A (cm)	U_B (cm)	U (cm)	M = m ± U (cm)
50	50,002	0,023	0,014	0,350	0,35	50,00 ± 0,35
100	99,998	0,034	0,021	0,361	0,36	100,00 ± 0,36
200	200,019	0,042	0,026	0,401	0,40	200,02 ± 0,40
400	400,009	0,051	0,032	0,532	0,53	400,01 ± 0,53

Interprétation. La dispersion des lectures (type A) est de l'ordre de 0,02 à 0,05 cm : la quantification du CAN est très bien maîtrisée. L'incertitude composée est dominée par le type B, c'est-à-dire la précision propre du module HC-SR04 (± 3 mm), puis, quand la distance augmente, par l'effet de la température (∂d/∂T proportionnel à d). On obtient par exemple d = (100,00 ± 0,36) cm pour d = 100 cm, soit environ ± 3,6 mm. L'incertitude est exprimée avec deux chiffres significatifs et la valeur avec la même précision.

5. Protocole de validation sous Proteus

Pour remplacer les valeurs modélisées par de vrais relevés de simulation :

- **Température.** Régler le LM35 sur 0, 25, 50, 100 °C ; relever T sur le LCD ; remplir les vecteurs Ie et Im du programme (partie 2).
- **Distance.** Régler chaque HC-SR04 sur 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 400 cm ; relever la distance sur l'UART. Pour avoir une décimale, remplacer « Serial1.print(d[i], 0) » par « Serial1.print(d[i], 1) » dans le code.
- **Compensation.** Pour T = 0, 10, 20, 30, 40 °C : régler le LM35 et fixer le champ « Calibration Factor » du HC-SR04 à 60,37 ; 59,28 ; 58,24 ; 57,23 ; 56,25 µs/cm ; la distance affichée doit rester égale à la référence.
- **Traitement.** Coller les relevés dans les tableaux de la section « tableau de mesure » du programme et relancer : Egmax, ELmax, Eoff, Cl et les courbes se mettent à jour.

6. Conclusion

L'étude de la chaîne de conditionnement a été menée avec la méthode du cours. Le conditionneur (pont diviseur 10 kΩ / 20 kΩ + suiveur LM324) est linéaire, de gain 0,667 et d'offset 0,06 %, avec une bande passante de 698 kHz très supérieure au besoin. Il adapte le niveau 5 V du HC-SR04 au CAN 3,3 V du STM32 et isole le pont du convertisseur.

L'étalonnage de la voie température a révélé une erreur de gain de − 34 % due à Vref (classe 34 %), ramenée à une classe de 0,06 % après correction. L'étalonnage de la voie distance donne une classe de 0,02 % une fois le facteur du capteur adapté, et la compensation par le LM35 ramène l'erreur de 3,6 cm à moins de 1 mm à 1 m sur 0 – 40 °C.

L'incertitude élargie est d'environ ± 3,6 mm à 1 m (k = 2), dominée par la précision du module. Ces résultats justifient le caractère « intelligent » du capteur : l'étalonnage et la compensation corrigent des erreurs systématiques que le conditionneur seul ne peut pas supprimer.

Annexe : programme MATLAB

```
clear; clc; close all; rng(7);
set(0, 'DefaultFigurePosition', [100 100 780 480]);

Vcc  = 5;
R1   = 10e3;  R2 = 20e3;
N    = 12;    Nmax = 2^N - 1;
Vref_pcb = 3.3;
Vref_sim = 5.0;
GBW  = 1e6;
SR   = 0.5e6;
Cp   = 20e-12;
Tconv = (55.5+12.5)/12e6;
kModele = 58;
SEUIL = 1000;
v = @(T) 331.3 + 0.606*T;

Vini  = (0:0.5:5)';
R1m = 10.06e3;  R2m = 19.88e3;
Voff = 2e-3;
Voutmi = round((Vini*R2m/(R1m+R2m) + Voff)*1e3)/1e3;
Ncode  = min(round(Voutmi/Vref_pcb*Nmax), Nmax);
Vcalth = Vcc*R2/(R1+R2);
Gn     = Vcalth/Vcc;
Vthi   = Gn*Vini;
Eigm  = (Voutmi - Vthi)/Vcalth;
Egmax = max(abs(Eigm))*100;
p = polyfit(Vini, Voutmi, 1);   a1 = p(1);   b1 = p(2);
Voutmodi = polyval(p, Vini);
Eli   = (Voutmi - Voutmodi)/Vcalth*100;
ELmax = max(abs(Eli));
Eoff  = b1/Vcalth*100;
Sgi   = diff(Voutmi)./diff(Vini);
Sgmoy = sum(Sgi)/(length(Voutmi)-1);
fprintf('\n=== PARTIE 1 : conditionneur (pont diviseur + suiveur) ===\n');
fprintf('Gn theorique = %.4f | a = %.4f | b = %.2f mV | Sgmoy = %.4f V/V\n', Gn, a1, b1*1e3, Sgmoy);
fprintf('Egmax = %.2f %% | ELmax = %.3f %% | Eoff = %.3f %%\n', Egmax, ELmax, Eoff);

figure(1); plot(Vini, Voutmi, 'r*', Vini, Voutmodi, 'b-'); grid on;
xlabel('V_{ECHO} (V)'); ylabel('V_{PA0} (V)'); legend('mesure','modele a V_{in} + b','Location','northwest');
title({'Caracteristique statique du conditionneur', ...
       sprintf('a = %.4f ; b = %.1f mV ; ELmax = %.2f %% ; Eoff = %.2f %%', a1, b1*1e3, ELmax, Eoff)});
figure(2); plot(Voutmi, Eigm*100, 'b*-'); grid on; yline(0,'k:');
xlabel('V_{PA0} (V)'); ylabel('Eigm (%)'); title(sprintf('Erreur de gain : Egmax = %.2f %%', Egmax));
figure(3); plot(Voutmi(1:end-1), Sgi, 'r*-'); grid on; yline(Gn,'k--','Gn theorique');
xlabel('V_{PA0} (V)'); ylabel('Sgi (V/V)'); title(sprintf('Sensibilite : Sgmoy = %.4f V/V', Sgmoy));

Ie  = [0 10 20 25 30 40 50 60 80 100]';
cal_T = 100;
VLM = 10e-3*Ie;
Nc  = round(VLM/Vref_sim*Nmax);
Im_av = Nc*(3300/Nmax)/10;
Im_ap = Nc*(5000/Nmax)/10;
dT_av = Im_av - Ie;   dT_ap = Im_ap - Ie;
ok = Ie > 0;
er_av = dT_av(ok)./Im_av(ok)*100;
Eps_av = dT_av/cal_T*100;   Eps_ap = dT_ap/cal_T*100;
Cl_av = max(abs(Eps_av));   Cl_ap = max(abs(Eps_ap));
Scap = 10e-3;
SCAN_pcb = Nmax/Vref_pcb;   SCAN_sim = Nmax/Vref_sim;
Sg_pcb = Scap*SCAN_pcb;     Sg_sim = Scap*SCAN_sim;
pT = polyfit(Ie, Nc, 1);
fprintf('\n=== PARTIE 2 : chaine de temperature ===\n');
fprintf('Sg = %.2f codes/degC (Vref 3,3 V) | %.2f codes/degC (Vref 5 V) | pente mesuree = %.2f\n', Sg_pcb, Sg_sim,
pT(1));
fprintf('Avant correction : erreur de gain %.1f %% | Cl = %.1f %%\n', mean(dT_av(ok)./Ie(ok))*100, Cl_av);
fprintf('Apres correction : dTmax = %.3f degC | Cl = %.3f %%\n', max(abs(dT_ap)), Cl_ap);

figure(4); plot(Ie, Im_av, 'r*-', Ie, Im_ap, 'b*-', Ie, Ie, 'k--'); grid on;
xlabel('Ie : temperature etalon (degC)'); ylabel('Im : indication (degC)');
legend('Vref = 3,3 V dans le code','Vref = 5 V (corrige)','droite ideale','Location','northwest');
title({'Courbe d''etalonnage de la chaine de temperature', ...
       sprintf('Cl avant correction = %.1f %% ; apres = %.2f %%', Cl_av, Cl_ap)});

Ied = [10 20 50 100 150 200 300 400]';
cal_D = 400;
```

```
T0  = 25;
jit = Tconv*1e6*(rand(size(Ied)) - rand(size(Ied)));
kT  = 20000/v(T0);
ImA = (Ied*kModele + jit)*v(T0)/20000;
ImB = (Ied*kT      + jit)*v(T0)/20000;
dA = ImA - Ied;  dB = ImB - Ied;
erA = dA./ImA*100;  erB = dB./ImB*100;
ClA = max(abs(dA/cal_D*100));  ClB = max(abs(dB/cal_D*100));
SmoyA = sum(diff(ImA)./diff(Ied))/(length(Ied)-1);
fprintf('\n=== PARTIE 3 : chaine de distance (T = %d degC) ===\n', T0);
fprintf('A (58 us/cm) : Smoy = %.4f | dmax = %.2f cm | Cl = %.2f %%\n', SmoyA, max(abs(dA)), ClA);
fprintf('B (%.2f us/cm) : dmax = %.3f cm | Cl = %.3f %%\n', kT, max(abs(dB)), ClB);


Tl = [0 10 20 30 40]';  d0 = 100;
jit2 = Tconv*1e6*(rand(size(Tl)) - rand(size(Tl)));
kTl  = 20000./v(Tl);
tt   = d0*kTl + jit2;
d_comp = tt.*v(Tl)/20000;
d_fixe = tt.*v(20)/20000;
fprintf('Compensation (d = %d cm) : erreur max sans = %.2f cm | avec = %.3f cm\n', d0, ...
        max(abs(d_fixe-d0)), max(abs(d_comp-d0)));


figure(5); tiledlayout(1,2,'TileSpacing','compact');
nexttile; plot(Ied, ImA, 'r*-', Ied, ImB, 'b*-', Ied, Ied, 'k--'); grid on;
xlabel('Ie (cm)'); ylabel('Im (cm)'); title('Courbe d''etalonnage'); legend('A : 58 us/cm','B :
adapte','ideale','Location','northwest');
nexttile; plot(Ied, dA, 'r*-', Ied, dB, 'b*-'); grid on; yline(0,'k:');
xlabel('Ie (cm)'); ylabel('\Delta d = Im - Ie (cm)'); title(sprintf('Cl A = %.2f %% ; Cl B = %.3f %%', ClA, ClB));
figure(6); plot(Tl, d_fixe-d0, 'r*-', Tl, d_comp-d0, 'b*-'); grid on; yline(0,'k:');
xlabel('Temperature T (degC)'); ylabel('erreur de distance (cm)'); legend('sans compensation','avec compensation
LM35');
title('Compensation en temperature (d = 100 cm)');


Rth = R1*R2/(R1+R2);   f1 = 1/(2*pi*Rth*Cp);   f2 = GBW;
f   = logspace(2, 8, 600);
H   = Gn ./ ((1+1j*f/f1).*(1+1j*f/f2));
Gb1 = 20*log10(abs(H));   ph = angle(H)*180/pi;
G0  = 20*log10(Gn);
i3  = find(Gb1 <= G0-3, 1);
fc  = 10^(log10(f(i3-1)) + (G0-3-Gb1(i3-1))/(Gb1(i3)-Gb1(i3-1))*(log10(f(i3))-log10(f(i3-1))));
phc = interp1(log10(f), ph, log10(fc));
pente = (interp1(log10(f),Gb1,8) - interp1(log10(f),Gb1,7));
tau1 = 1/(2*pi*f1);   tau2 = 1/(2*pi*f2);
ts = (0:1e-9:10e-6)';
ys = 1 - (tau1*exp(-ts/tau1) - tau2*exp(-ts/tau2))/(tau1 - tau2);
t10 = ts(find(ys>=0.1,1));  t90 = ts(find(ys>=0.9,1));  tr = t90 - t10;
Vh  = min(Vcalth, Vcc-1.5);
yS  = suiveur(Vh*ones(size(ts)), 1e-9, tau2, SR, 0);
tS10 = ts(find(yS>=0.1*Vh,1));  tS90 = ts(find(yS>=0.9*Vh,1));  trS = tS90 - tS10;
tmin = 2*kModele;
dtS  = (Vh - 2*SEUIL*Vref_pcb/Nmax)/SR;
ddS  = v(T0)*dtS/2*1e3;
fprintf('\n=== PARTIE 4 : Bode et reponse temporelle ===\n');
fprintf('Erreur de pente (slew rate) : %.2f us soit %.2f mm\n', dtS*1e6, ddS);
fprintf('G0 = %.2f dB | f1 = %.0f kHz | f2 = %.0f kHz | fc(-3 dB) = %.0f kHz | phase(fc) = %.0f deg | pente = %.0f
dB/dec\n', ...
        G0, f1/1e3, f2/1e3, fc/1e3, phc, pente);
fprintf('tau1 = %.0f ns | tau2 = %.0f ns | tr (petits signaux) = %.0f ns | tr (slew rate, %.2f V) = %.2f us | echo
min = %d us\n', ...
        tau1*1e9, tau2*1e9, tr*1e9, Vh, trS*1e6, tmin);


figure(7); tiledlayout(2,1,'TileSpacing','compact');
nexttile; semilogx(f, Gb1, 'b', 'LineWidth',1.6); grid on;
yline(G0-3,'r--','G0 - 3 dB','LabelHorizontalAlignment','left'); xline(fc,'k:');
ylabel('Gb1 = 20 log|H| (dB)'); title({'Diagramme de Bode du conditionneur', ...
       sprintf('G0 = %.2f dB ; fc = %.0f kHz ; pente %.0f dB/decade', G0, fc/1e3, pente)});
nexttile; semilogx(f, ph, 'b', 'LineWidth',1.6); grid on; xline(fc,'k:');
xlabel('f (Hz)'); ylabel('phase (deg)');
figure(8); plot(ts*1e6, ys*Vh, 'b--', ts*1e6, yS, 'r', 'LineWidth',1.5); grid on; xlim([0 10]);
xlabel('t (us)'); ylabel('V_{PA0} (V)'); legend('lineaire (petits signaux)','avec slew rate (3,33
V)','Location','southeast');
title({'Reponse a un echelon du conditionneur', ...
       sprintf('tr = %.0f ns (lineaire) ; %.2f us (avec slew rate)', tr*1e9, trS*1e6)});


Rcan_pcb = Vref_pcb/Nmax*1e3;   Rcan_sim = Vref_sim/Nmax*1e3;
RT_pcb   = Vref_pcb/Nmax/Scap;
Nt = (cal_D*kModele)/(Tconv*1e6);   Rdist = cal_D/Nt;
fprintf('\n=== PARTIE 5 : resolution et incertitude ===\n');
fprintf('R(CAN) = %.3f mV (3,3 V) / %.3f mV (5 V) | R(T) = %.3f degC | R(distance) = %.3f cm\n', ...
        Rcan_pcb, Rcan_sim, RT_pcb, Rdist);
k = 2;  nrep = 10;  dtab = [50 100 200 400]';
uT = 0.5/sqrt(3);   umod = 0.3/sqrt(3);
res = zeros(numel(dtab), 6);  txt = strings(numel(dtab),1);
for q = 1:numel(dtab)
    dd = dtab(q);
    mi = (dd*kT + Tconv*1e6*(rand(nrep,1)-rand(nrep,1)))*v(T0)/20000;
    mbar = mean(mi);  sA = std(mi);  uA = sA/sqrt(nrep);  UA = k*uA;
```

```
    dDdT = 0.606*(dd*kT)/20000;
    uB = sqrt((dDdT*uT)^2 + umod^2);  UB = k*uB;
    U  = sqrt(UA^2 + UB^2);
    res(q,:) = [dd mbar sA UA UB U];
    txt(q) = fmtU(mbar, U);
    fprintf('d = %3d cm : m = %.3f | sA = %.3f | UA = %.3f | UB = %.3f | U = %.2f -> d = %s cm\n', ...
            dd, mbar, sA, UA, UB, U, txt(q));
end


for n = 1:8
    exportgraphics(figure(n), sprintf('cr_fig%d.png', n), 'Resolution', 130);
end
R.part1 = struct('Vini',Vini,'Voutmi',Voutmi,'Ncode',Ncode,'Vthi',Vthi,'Eigm',Eigm*100,'Voutmodi',Voutmodi, ...
    'Gn',Gn,'Vcalth',Vcalth,'a1',a1,'b1',b1,'Egmax',Egmax,'ELmax',ELmax,'Eoff',Eoff,'Sgmoy',Sgmoy,'Eli',Eli);
R.part2 =
struct('Ie',Ie,'Nc',Nc,'Im_av',Im_av,'Im_ap',Im_ap,'dT_av',dT_av,'dT_ap',dT_ap,'Cl_av',Cl_av,'Cl_ap',Cl_ap, ...
    'Sg_pcb',Sg_pcb,'Sg_sim',Sg_sim,'pente',pT(1),'Scap',Scap,'SCAN_pcb',SCAN_pcb,'SCAN_sim',SCAN_sim);
R.part3 =
struct('Ied',Ied,'ImA',ImA,'ImB',ImB,'dA',dA,'dB',dB,'erA',erA,'erB',erB,'ClA',ClA,'ClB',ClB,'SmoyA',SmoyA,'kT',kT,
...
    'Tl',Tl,'kTl',kTl,'d_fixe',d_fixe,'d_comp',d_comp);
R.part4 =
struct('G0',G0,'f1',f1,'f2',f2,'fc',fc,'phc',phc,'pente',pente,'tau1',tau1,'tau2',tau2,'tr',tr,'trS',trS,'tmin',tmin
,'Vh',Vh,'Rth',Rth,'dtS',dtS,'ddS',ddS);
R.part5 = struct('Rcan_pcb',Rcan_pcb,'Rcan_sim',Rcan_sim,'RT_pcb',RT_pcb,'Rdist',Rdist,'res',res,'txt',txt);
fid = fopen('resultats.json','w'); fwrite(fid, jsonencode(R)); fclose(fid);


function y = suiveur(x, dt, tau, SR, y0)
y = zeros(size(x));  y(1) = y0;
for k = 2:numel(x)
    dy = (x(k-1) - y(k-1))*dt/tau;
    dy = max(min(dy, SR*dt), -SR*dt);
    y(k) = y(k-1) + dy;
end
end


function s = fmtU(m, U)
nd = max(0, 1 - floor(log10(U)));
s = sprintf('%.*f +/- %.*f', nd, m, nd, U);
end
```